Prüfungsvorbereitungskurs Analysis I

Dieses Skript wurde verfasst von Libor Nogly. Angelehnt am Skript von Prof. Stefan Sauter zu Analysis I im Herbstsemester 2025 an der Universität Zürich, `https://www.math.uzh.ch/ve-vo-det?key2=5444&semId=51`. Dieses Skript ist nicht als verlässliche Quelle zu benutzen!

Inhaltsverzeichnis

1 Grundbegriffe **2**
1.1 Logik . . . 2
1.2 Mengen . . . 3
1.3 Relationen . . . 4
1.4 Funktionen . . . 5

2 Zahlen **6**
2.1 Von den natürlichen Zahlen zu den reellen Zahlen . . . 6
2.2 Die komplexen Zahlen . . . 7
2.3 Kardinalität von Mengen . . . 8
2.4 Nützliche Ungleichungen . . . 8

3 Folgen **9**
3.1 Konvergenz in $\mathbb{R}$ . . . 9
3.2 Häufungspunkte und Bolzano-Weierstrass . . . 12

4 Reihen **14**
4.1 Definition und Eigenschaften . . . 14
4.2 Konvergenzkriterien . . . 15
4.3 Potenzreihen . . . 18
4.4 Elementarfunktionen . . . 19

5 Allgemeine Räume **20**
5.1 Normierte Vektorräume . . . 20
5.2 Topologische Grundbegriffe . . . 22

6 Stetigkeit **24**
6.1 Definition und Eigenschaften . . . 24
6.2 Stetige Funktionen in $\mathbb{R}$ . . . 25

7 Differentialrechnung **27**
7.1 Differenzierbarkeit . . . 27

1 Grundbegriffe

1.1 Logik

Für zwei Aussagen A, B setzen wir die Wahrheitstafel

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
w	w	f	w	w	w	w
w	f	f	f	w	f	f
f	w	w	f	w	w	f
f	f	w	f	f	w	w

Wir betonen:

- Die Wahrheit von $A \Rightarrow B$ sagt nichts über die Wahrheit von A aus.
- Intuitiv verhält sich $\Leftrightarrow$ wie ein $=$.
- Ein $\wedge$ ist eine *logische* Schreibweise für 'und', keine Abkürzung!

Es gelten die Regeln:

$$\begin{aligned}
&\neg(A \vee B) \Longleftrightarrow \neg A \wedge \neg B,\\
&\neg(A \wedge B) \Longleftrightarrow \neg A \vee \neg B,\\
&\Big(A \Rightarrow B\Big) \Longleftrightarrow \Big(\neg B \Rightarrow \neg A\Big),\\
&\Big(A \Leftrightarrow B\Big) \Longleftrightarrow \Big((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)\Big).
\end{aligned}$$

Um Aussagen kürzer zu formulieren, definieren wir auch die Quantoren

$$\begin{aligned}
\forall :&\ \text{für alle}\\
\exists :&\ \text{es existiert}\\
\exists! :&\ \text{es existiert ein eindeutiges}
\end{aligned}$$

Für diese gilt

$$\begin{aligned}
\neg\Big(\forall x : A(x)\Big) &\Longleftrightarrow \exists x : \neg A(x),\\
\neg\Big(\exists x : A(x)\Big) &\Longleftrightarrow \forall x : \neg A(x).
\end{aligned}$$

1.2 Mengen

Eine Menge X ist eine ungeordnete Ansammlung von Elementen. Wir schreiben $x \in X$ falls x ein Element von X ist und $x \notin X$, falls x kein Element von X ist. Die leere Menge $\emptyset$ enthält keine Elemente. Für zwei Mengen X, Y definieren wir

$$X \subset Y \iff \Big(\forall x : x \in X \implies x \in Y\Big),$$
$$X = Y \iff \Big(X \subset Y \wedge Y \subset X\Big).$$

Wir schreiben $\{x : A(x)\}$ für die Menge aller Dinge x, die eine Eigenschaft $A(x)$ erfüllen. Wir definieren auch

$$\begin{aligned} X \cap Y &:= \{x : x \in X \wedge x \in Y\}, \\ X \cup Y &:= \{x : x \in X \vee x \in Y\}, \\ X \setminus Y &:= \{x : x \in X \wedge x \notin Y\}, \\ X \Delta Y &:= (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X). \end{aligned}$$

Falls M eine weitere Menge ist und $X, Y \subset M$, dann schreiben wir $X^c = M \setminus X$ für das Komplement von X in M. Dann gelten die de-Morgan'schen Regeln

$$\begin{aligned} (X \cap Y)^c &= X^c \cup Y^c, \\ (X \cup Y)^c &= X^c \cap Y^c. \end{aligned}$$

Wir definieren auch die *Potenzmenge*

$$\mathcal{P}(X) = \{A : A \subset X\}$$

sowie das *(kartesische) Produkt*

$$X \times Y = \{(x, y) : x \in X \wedge y \in Y\}.$$

Bemerke:

- $A \in \mathcal{P}(x)$ genau dann wenn $A \subset X$.
- $X \times Y$ besteht aus *geordneten* Paaren (x, y). Im Allgemeinen ist $(x, y) \neq (y, x)$ und deshalb auch $X \times Y \neq Y \times X$.
- Zwei Paare (x_1, y_1), (x_2, y_2) sind gleich genau dann wenn $x_1 = x_2$ und $y_1 = y_2$.

Wir nennen zwei Mengen X, Y *disjunkt*, falls $X \cap Y = \emptyset$.

1.3 Relationen

Definition 1.1. Sei M eine beliebige Menge. Eine *Relation* R auf M ist eine Teilmenge $R \subset M \times M$. Wir schreiben $x \sim_R y$ genau dann wenn $(x, y) \in R$. Wir nennen R

- *reflexiv*, falls $x \sim_R x$ für alle $x \in M$,
- *symmetrisch*, falls $x \sim_R y \Leftrightarrow y \sim_R x$ für alle $x, y \in M$,
- *identiv*, falls $(x \sim_R y \wedge y \sim_R x) \Rightarrow x = y$ für alle $x, y \in M$,
- *transitiv*, falls $(x \sim_R y \wedge y \sim_R z) \Rightarrow x \sim_R z$ für alle $x, y, z \in M$.

Beispiel. Sei $M = \mathbb{R}$. Dann ist $R_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x = y\}$ reflexiv, symmetrisch und transitiv (und auch identiv). Auf der anderen Seite ist $R_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x \leq y\}$ reflexiv, identiv und transitiv, aber nicht symmetrisch.

Definition 1.2. Eine *Äquivalenzrelation* R ist eine reflexive, symmetrische und transitive Relation. Wir schreiben $\sim_R = \sim$. Für $m \in M$ setzen wir die Äquivalenzklasse

$$[m] := \{x \in M : x \sim m\}$$

und die Quotientenmenge

$$M/\sim := \{[m] : m \in M\}.$$

Falls für zwei Elemente $x, y \in M$ gilt, dass $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, dann $[x] = [y]$.

Definition 1.3. Eine *Ordnungsrelation* R ist eine reflexive, identive und transitive Relation. Wir schreiben $\sim_R = \preceq$. Ferner sagen wir, R ist eine *totale Ordnung*, falls für alle $x, y \in M$ gilt $x \preceq y \vee y \preceq x$.

Wir schreiben $x \succeq y$ falls $y \preceq x$.

Definition 1.4. Sei M eine Menge mit einer Ordnungsrelation $\preceq$ und sei $\emptyset \neq A \subset M$. Ein Element $m \in M$ heisst

(i) *maximal in* A, falls $\forall x \in A : m \preceq x \Rightarrow m = x$,

(ii) *minimal in* A, falls $\forall x \in A : m \succeq x \Rightarrow m = x$,

(iii) *obere Schranke von* A, falls $\forall x \in A : x \preceq m$,

(iv) *untere Schranke von* A, falls $\forall x \in A : x \succeq m$.

Wir nennen A *nach oben beschränkt*, falls A eine obere Schranke hat. Analog nennen wir A *nach unten beschränkt* falls A eine untere Schranke hat.

Bemerkung. Wenn $\preceq$ total ist, dann sind maximale und minimale Elemente eindeutig (falls sie existieren).

Definition 1.5. Sei M eine Menge mit einer totalen Ordnung $\preceq$.

- Sei $A \subset M$ nach oben beschränkt. Dann nennen wir das minimale Element (falls es existiert) von $\{m \in M : m \text{ ist eine obere Schranke von } A\}$ das *Supremum* von A, geschrieben $\sup A$.
- Sei $A \subset M$ nach unten beschränkt. Dann nennen wir das maximale Element (falls es existiert) von $\{m \in M : m \text{ ist eine untere Schranke von } A\}$ das *Infimum* von A, geschrieben $\inf A$.

1.4 Funktionen

Definition 1.6. Seien X, Y zwei Mengen. Eine *Funktion* $f : X \to Y$ ist eine Abbildung, die jedem Element $x \in X$ einen Wert $f(x) \in Y$ zuweist. Wir nennen X den *Definitionsbereich* und Y den *Zielbereich* von f. Die *Bildmenge* oder *Wertemenge* von f ist die Menge

$$f(X) = \{f(x) : x \in X\}.$$

Für $A \subset X$ und $B \subset Y$ definieren wir ferner

$$f(A) := \{f(x) : x \in A\},$$
$$f^{-1}(B) := \{x \in X : f(x) \in B\}.$$

Warnung: Das *Urbild* $f^{-1}(B)$ ist nicht zu verwechseln mit der inversen Funktion f^{-1}, es ist lediglich eine Schreibweise.

Definition 1.7. Eine Funktion $f : X \to Y$ heisst

(i) *surjektiv*, falls $f(X) = Y$, d.h. $\forall y \in Y\ \exists x \in X : f(x) = y$,

(ii) *injektiv*, falls $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ für alle $x_1, x_2 \in X$.

(iii) *bijektiv*, falls f surjektiv und injektiv ist. Äquivalent, $\forall y \in Y\ \exists! x \in X : f(x) = y$.

Wir definieren die Verknüpfung von zwei Funktionen $f : X \to Y$ und $g : Y \to Z$ als

$$(g \circ f)(x) := g(f(x)).$$

Ist $f : X \to Y$ injektiv, dann können wir eine inverse Funktion f^{-1} definieren, welche jedem $y \in Y$ das eindeutige $x \in X$ zuweist mit $f(x) = y$. Dann gilt

$$f \circ f^{-1}(y) = y, \qquad f^{-1} \circ f(x) = x$$

für alle $x \in X, y \in Y$.

2 Zahlen

2.1 Von den natürlichen Zahlen zu den reellen Zahlen

Definition 2.1. Die *natürlichen Zahlen* sind eine Menge $\mathbb{N}$ zusammen mit einer Abbildung $\nu : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ('Nachfolgerabbildung') mit den Eigenschaften

(i) Es gibt ein Element $0 \in \mathbb{N}$,

(ii) ν ist injektiv und $0 \notin \nu(\mathbb{N})$,

(iii) Ist $A \subset \mathbb{N}$ mit $0 \in \mathbb{N}$ und der Eigenschaft, dass $n \in A \Rightarrow \nu(n) \in A$, dann ist $A = \mathbb{N}$.

Dann ist $1 = \nu(0)$, $2 = \nu(\nu(0))$ und so weiter. In der Praxis ist $\nu(n) = n + 1$.

Rezept 1 (Induktionsbeweis)**.** Sei $A(n)$ eine Aussage, abhängig von $n \in \mathbb{N}$.

<u>Schritt 1:</u> (Induktionsverankerung) Zeige die Aussage für ein $n_0 \in \mathbb{N}$ (für gewöhnlich ist $n_0 = 0$ oder $n_0 = 1$).

<u>Schritt 2:</u> (Induktionsannahme) Nehme an, die Aussage gilt für ein festes $n = k$.

<u>Schritt 3:</u> (Induktionsschritt) Zeige, die Aussage gilt für $n = k + 1$.

Damit ist $A(n)$ gezeigt, für alle $n \geq n_0$.

Definition 2.2. Die ganzen Zahlen sind

$$\mathbb{Z} := \{m - n : m, n \in \mathbb{N}\}.$$

Die rationalen Zahlen sind

$$\mathbb{Q} := \left\{ \frac{n}{m} : n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}.$$

Damit ist $\mathbb{Q}$ ein *geordneter Körper*.

Definition 2.3. Eine totalgeordnete Menge M heisst *ordnungsvollständig*, falls für alle Mengen $A, B \subset M$ mit $a \preceq b$ für alle $a \in A, b \in B$ ein $c \in M$ existiert mit $a \preceq c$ und $c \preceq b$ für alle $a \in A$, $b \in B$.
Es gibt einen eindeutigen, ordnungsvollständigen geordneten Körper und wir bezeichnen diesen mit $\mathbb{R}$.

Vorteile von $\mathbb{R}$ gegenüber $\mathbb{Q}$:

- Jede (nach oben) beschränkte Teilmenge von $\mathbb{R}$ hat ein Supremum in $\mathbb{R}$,
- Jede Cauchy-Folge in $\mathbb{R}$ konvergiert,
- Gleichungen der Form $x^p = n$ für $n, p \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ haben Lösungen in $\mathbb{R}$.

Proposition 2.4. *Sei $A \subset \mathbb{R}$ nach oben beschränkt. Dann ist $s = \sup A$ genau dann wenn $s \geq a$ für alle $a \in A$ und für alle $\varepsilon > 0$ es existiert ein $a_\varepsilon \in A$ mit*

$$a_\varepsilon + \varepsilon > s \geq a_\varepsilon.$$

Analog, ist $B \subset \mathbb{R}$ nach unten beschränkt, dann ist $i = \inf B$ genau dann wenn $i \leq b$ für alle $b \in B$ und für alle $\varepsilon > 0$ es existiert ein $b_\varepsilon \in B$ mit

$$b_\varepsilon - \varepsilon < i \leq b_\varepsilon.$$

Rezept 2 (Supremum einer Menge finden)**.** Sei das Supremum von $A \subset \mathbb{R}$ zu finden.

Schritt 1: Stelle eine Vermutung s auf.

Schritt 2: Zeige, dass $s \geq a$ für alle $a \in A$.

Schritt 3: Falls $s \in A$, dann ist $s = \max A = \sup A$.
Falls $s \notin A$, nehme an s wäre *nicht* das Supremum. Dann gibt es $\varepsilon > 0$ so, dass $s - \varepsilon \geq a$ für alle $a \in A$. Finde einen Widerspruch, d.h. finde ein $a_\varepsilon \in A$ für das gilt $s - \varepsilon < a_\varepsilon$.

Das zeigt, dass $s = \sup A$.

Auf $\mathbb{R}$ können wir den Absolutbetrag $|\cdot| : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ durch

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

definieren. Dann ist $|\cdot|$ eine *Norm* auf $\mathbb{R}$. Es gilt

$$|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a.$$

2.2 Die komplexen Zahlen

Definition 2.5. Die komplexen Zahlen sind

$$\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\},$$

wobei i die Gleichung $i^2 = -1$ erfüllt.

Wichtig: Auf $\mathbb{C}$ gibt es *keine* Ordnung! Die Aussage $z > w$ für $z, w \in \mathbb{C}$ ergibt (im Allgemeinen) keinen Sinn!
Man kann sich $\mathbb{C}$ wie eine Ebene vorstellen. Für $z = a + bi$ definieren wir

$$\begin{aligned} \overline{z} &:= a - bi, \\ \mathrm{Re}(z) &:= \frac{z + \overline{z}}{2} = a, \\ \mathrm{Im}(z) &:= \frac{z - \overline{z}}{2i} = b, \\ |z| &:= \sqrt{\mathrm{Re}(z)^2 + \mathrm{Im}(z)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\overline{z}}. \end{aligned}$$

Man kann jede komplexe Zahl $z \in \mathbb{C}$ umschreiben als

$$z = re^{i\varphi}$$

wobei $r = |z| \geq 0$ und $\varphi \in [0; 2\pi)$. Dann ist $z^n = r^n e^{in\varphi}$.
Die komplexen Zahlen sind (wie $\mathbb{R}$ auch) vollständig (d.h. jede Cauchy-Folge konvergiert) und ferner auch *algebraisch abgeschlossen*. Das bedeutet, jedes (nicht-konstante) Polynom in $\mathbb{C}$ hat (mindestens) eine Nullstelle in $\mathbb{C}$.

2.3 Kardinalität von Mengen

Definition 2.6. Seien A, B zwei Mengen.

(i) Wir sagen, A und B haben die gleiche *Kardinalität* oder sind *gleichmächtig*, wenn eine bijektive Abbildung $A \to B$ existiert.

(ii) Wir nennen A *endlich*, wenn ein $n \in \mathbb{N}$ existiert so dass A die gleiche Kardinalität wie $\{1, 2, \ldots, n\}$ hat.

(iii) Wir nennen A *abzählbar*, wenn A endlich ist oder A die gleiche Kardinalität wie $\mathbb{N}$ hat.

(iv) Wir nennen A *überabzählbar*, wenn A nicht abzählbar ist.

Es gelten folgende Aussagen.

- $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ sind abzählbar, $\mathbb{R}$ und $\mathbb{C}$ sind überabzählbar.
- Sind A, B abzählbar, dann ist auch $A \times B$ abzählbar.
- Sind $A_1, A_2, \ldots$ alle abzählbar, dann ist auch deren Vereinigung $\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n$ abzählbar.

2.4 Nützliche Ungleichungen

In diesem Abschnitt sammeln wir Ungleichungen, die in der Analysis immer wieder nützlich sind. Wenn nicht anders bemerkt, ist $n \in \mathbb{N}$, $a, b \geq 0$ und $x, y \in \mathbb{R}$.

$$0 < a \leq b \Rightarrow \frac{1}{a} \geq \frac{1}{b} \text{ und } -a \geq -b,$$

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}, \quad ab \leq \frac{a^2+b^2}{2},$$

$$|x+y| \leq |x| + |y|, \quad |x-y| \geq \big||x| - |y|\big|,$$

$$\left(\sum_n x_n y_n\right) \leq \left(\sum_n x_n^2\right)^{1/2} \left(\sum_n y_n^2\right)^{1/2},$$

$$(1+x)^n \geq 1 + nx, \text{ wo } x \geq -1,$$

$$a^n + b^n \leq (a+b)^n, \quad (a+b)^{1/n} \leq a^{1/n} + b^{1/n},$$

3 Folgen

3.1 Konvergenz in $\mathbb{R}$

Definition 3.1. Eine *Folge* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in einer Menge X ist eine Abbildung $a : \mathbb{N} \to X$. Wir schreiben $a(n) = a_n$. Wenn klar ist, was als Index behandelt wird, dann schreiben wir kurz $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} = (a_n) = a_n$.

Definition 3.2. Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}$ und $a \in \mathbb{R}$. Wir sagen, a_n *konvergiert* gegen a und schreiben $a_n \to a$, falls

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ \forall n \geq n_0 : |a_n - a| < \varepsilon.$$

Wenn a_n gegen kein $a \in \mathbb{R}$ konvergiert, sagen wir, dass a_n *divergiert*.

Rezept 3 (Klassische Beweisstrategie für Konvergenz)**.** Sei a_n eine Folge. Wir möchten zeigen, dass a_n gegen ein $a \in \mathbb{R}$ konvergiert.

<u>Schritt 1:</u> Vermutung für den Grenzwert a finden.

<u>Schritt 2:</u> Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Forme die Ungleichung

$$|a_n - a| < \varepsilon$$

nach n um. Je nach Situation ist es lohnenswert, stattdessen

$$a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon$$

zu betrachten.

<u>Schritt 3:</u> Wähle n_0 (in Abhängigkeit von ε) so, dass die oben gefundene Bedingung an n für $n \geq n_0$ erfüllt ist.

Der Beweis hat dann die folgende Form.

Sei $\varepsilon > 0$ gegeben und wähle $n_0 = (\ldots)$. Dann gilt für $n \geq n_0$,

$$\ldots$$

und deshalb finden wir, für $n \geq n_0$,

$$|a_n - a| \leq \cdots < \varepsilon,$$

also konvergiert a_n gegen a.

Eine komplexe Folge $a_n \in \mathbb{C}$ konvergiert gegen $a \in \mathbb{C}$ genau dann wenn $\mathrm{Re}(a_n) \to \mathrm{Re}(a)$ und $\mathrm{Im}(a_n) \to \mathrm{Im}(a)$. Also kann die Konvergenz von komplexen Folgen auf reelle Folgen zurückgeführt werden. Deshalb können wir uns auf reelle Folgen beschränken.

Proposition 3.3. *Seien a_n, b_n reelle (oder komplexe) Folgen mit $a_n \to a$, $b_n \to b$ und sei $N \in \mathbb{N}$ beliebig. Dann gilt*

(i) $|a_n| \to |a|$.

(ii) $a_n + b_n \to a + b$.

(iii) $a_n b_n \to ab$.

(iv) Ist $b_n \neq 0$ für alle $n \geq N$ und $b \neq 0$, dann $a_n/b_n \to a/b$.

(v) $\lambda a_n \to \lambda a$ *für alle* $\lambda \in \mathbb{R}$.

(vi) Ist $a_n \geq 0$ für alle $n \geq N$, dann $(a_n)^r \to a^r$ für alle $r \in \mathbb{R}$.

(vii) Ist $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetig (an der Stelle a), dann $\lim_{n\to+\infty} f(a_n) = f\left(\lim_{n\to+\infty} a_n\right)$. Andersgesagt, $f(a_n) \to f(a)$.

(viii) Ist $a_n \leq b_n$ für alle $n \geq N$, dann ist $a \leq b$.

Wichtige Bemerkungen:

- Wenn $a_n < b_n$ für alle $n \geq N$, dann muss nicht gelten, dass $a < b$.
- Im Allgemeinen gilt *nicht*, dass

$$\lim_{n\to+\infty}(a_n + b_n) = \lim_{n\to+\infty} a_n + \lim_{n\to+\infty} b_n.$$

  Das ist nur wahr, wenn a_n und b_n *beide* konvergieren! Das gleiche gilt natürlich auch für $a_n \cdot b_n$.

Proposition 3.4 (Sandwichsatz)**.** *Seien a_n, b_n, c_n Folgen.*
Nehme an, a_n und c_n konvergieren und es gelte

$$a_n \leq b_n \leq c_n \quad \forall n \geq N,$$
$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} c_n = L.$$

Dann konvergiert b_n und $\lim_{n\to+\infty} b_n = L$.

Häufige Anwendung: Wenn man eine Folge b_n finden kann mit

$$|a_n - a| \leq b_n$$

und $b_n \to 0$, dann gilt $a_n \to a$.

Definition 3.5. Sei a_n eine Folge. Wir sagen, a_n ist

(i) *nach oben beschränkt*, wenn ein $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $a_n \leq M$ für alle $n \in \mathbb{N}$,

(ii) *nach unten beschränkt*, wenn ein $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $a_n \geq M$ für alle $n \in \mathbb{N}$,

(iii) *beschränkt*, wenn ein $M > 0$ existiert mit $|a_n| \leq M$ für alle $n \in \mathbb{N}$,

(iv) *unbeschränkt*, wenn a_n nicht beschränkt ist.

Definition 3.6. Sei a_n eine Folge. Wir sagen, a_n ist

(i) *monoton fallend*, wenn $a_{n+1} \leq a_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$,

(ii) *monoton wachsend*, wenn $a_{n+1} \geq a_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$,

(iii) *streng monoton fallend*, wenn $a_{n+1} < a_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$,

(iv) *streng monoton wachsend*, wenn $a_{n+1} > a_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Satz 3.7. *Jede beschränkte, monotone Folge konvergiert.*

Rezept 4 (Rekursive Folgen)**.** Sei a_n eine rekursiv definierte Folge, d.h.

$$a_{n+1} = f(a_n)$$

für irgendein $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ und alle $n \in \mathbb{N}$, mit einem gegebenen a_0.

<u>Schritt 1:</u> Löse die Gleichung $x = f(x)$. Alle Lösungen davon sind Kandidaten für den Grenzwert. Sei zum Beispiel $a \in \mathbb{R}$ mit $a = f(a)$.

<u>Schritt 2:</u> Zeige, dass die Folge a_n monoton fallend (oder wachsend) ist, also zeige zum Beispiel

$$a_{n+1} \leq \cdots \leq a_n.$$

(Man kann äquivalent zeigen, dass $a_{n+1}/a_n \leq 1$ oder $a_n - a_{n+1} \geq 0$.)

<u>Schritt 3:</u> Zeige, dass die Folge a_n von unten (oder von oben) durch a beschränkt ist. Meistens geht das über einen Induktionsbeweis. Wenn die Folge nicht durch a beschränkt ist (von keiner Seite), dann wähle eine andere Lösung von $x = f(x)$.

Das zeigt nun, dass a_n monoton und beschränkt ist, folglich konvergiert und dass der Grenzwert $a = f(a)$ ist.

Definition 3.8. Eine Folge a_n heisst eine *Cauchy-Folge*, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists n_0 \in \mathbb{N} \; \forall n, m \geq n_0 : |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Satz 3.9 ($\mathbb{R}$ ist vollständig)**.** *Sei a_n eine reelle Folge. Dann konvergiert a_n genau dann wenn a_n eine Cauchy-Folge ist.*

Beispiel. Wichtige Grenzwerte:

- $\lim_{n\to+\infty} 1/n = 0$,
- $\lim_{n\to+\infty} r^{1/n} = 1$ wenn $r > 0$,
- $\lim_{n\to+\infty} n^{1/n} = 1$,
- $\lim_{n\to+\infty} n^p q^n = 0$ wenn $p \in \mathbb{R}$ und $|q| < 1$, oder $p < 0$ und $|q| = 1$,
- $\lim_{n\to+\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$ für $x \in \mathbb{R}$,
- $\lim_{n\to+\infty} n!/n^n = 0$,
- $\lim_{n\to+\infty} 1/(n!)^{1/n} = 0$.

3.2 Häufungspunkte und Bolzano-Weierstrass

Definition 3.10. Sei a_n eine Folge. Eine *Teilfolge* von $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist eine Folge $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ wobei $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ eine streng monoton wachsende Folge in $\mathbb{N}$ ist.

Proposition 3.11. *Sei a_n eine reelle Folge und $a \in \mathbb{R}$. Die folgenden Aussagen sind äquivalent:*

(i) Wir nennen a einen Häufungspunkt *von a_n,*

(ii) Für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es unendlich viele $n \in \mathbb{N}$ mit $|a_n - a| < \varepsilon$,

(iii) $\forall \varepsilon > 0 \; \forall n_0 \in \mathbb{N} \; \exists n \geq n_0 : |a_n - a| < \varepsilon$,

(iv) Es existiert eine Teilfolge a_{n_k} von a_n mit $a_{n_k} \to a$.

Definition 3.12. Sei a_n eine beschränkte Folge in $\mathbb{R}$. Wir definieren

$$\overline{a}_n := \sup_{k\geq n} a_k, \qquad \underline{a}_n := \inf_{k\geq n} a_k.$$

Dann sind $\overline{a}_n, \underline{a}_n$ beschränkte, monotone Folgen und konvergieren deshalb. Wir setzen

$$\limsup_{n\to+\infty} a_n := \lim_{n\to+\infty} \overline{a}_n = \lim_{n\to+\infty} \sup_{k\geq n} a_k,$$
$$\liminf_{n\to+\infty} a_n := \lim_{n\to+\infty} \underline{a}_n = \lim_{n\to+\infty} \inf_{k\geq n} a_k.$$

Proposition 3.13. *Sei a_n eine beschränkte Folge in $\mathbb{R}$. Es gilt*

$$\liminf_{n\to+\infty} a_n \leq \limsup_{n\to+\infty} a_n,$$

und a_n konvergiert genau dann wenn $\liminf_{n\to+\infty} a_n = \limsup_{n\to+\infty} a_n$.

Bemerkung. Es gilt, dass $\limsup_{n\to+\infty} a_n$ der grösste Häufungspunkt von a_n ist, während $\liminf_{n\to+\infty} a_n$ der kleinste Häufungspunkt von a_n ist.

Satz 3.14 (Bolzano-Weierstrass)**.** *Jede beschränkte Folge in $\mathbb{R}$ hat eine konvergente Teilfolge.*

Beweis. Sei a_n eine beschränkte Folge in $\mathbb{R}$. Dann sind $\liminf_{n\to+\infty} a_n, \limsup_{n\to+\infty} a_n$ Häufungspunkte von a_n. Deshalb hat a_n mindestens einen Häufungspunkt und demnach eine Teilfolge, die gegen diesen Häufungspunkt konvergiert. $\square$

Wir merken an:

- Der Satz gilt analog auch in $\mathbb{C}$ und allgemeiner in $\mathbb{R}^k$ und $\mathbb{C}^k$.
- Die Existenz eines Häufungspunktes ist eine Konsequenz von der Existenz von $\sup, \inf$ in $\mathbb{R}$, was eine Konsequenz der Ordnungsvollständigkeit von $\mathbb{R}$ ist! Deshalb ist $\mathbb{R}$ ein besonderer Körper.

Um unbeschränkte Folgen zu behandeln, definieren wir $\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$.

Definition 3.15. Sei a_n eine Folge in $\mathbb{R}$. Wir sagen, a_n '*konvergiert*' gegen $+\infty$ und wir schreiben $a_n \to +\infty$, falls

$$\forall M > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ \forall n \geq n_0 : a_n > M.$$

Wir sagen, a_n konvergiert in $\overline{\mathbb{R}}$ wenn a_n in $\mathbb{R}$ oder gegen $+\infty$ oder $-\infty$ konvergiert.

Bemerkung. Oft wird eine Folge mit $a_n \to +\infty$ als divergent bezeichnet, wir benutzen aber für diesen kurzen Abschnitt die Aussage 'konvergent gegen $+\infty$".

Satz 3.16. *Jede monotone Folge in $\mathbb{R}$ konvergiert in $\overline{\mathbb{R}}$.*

4 Reihen

4.1 Definition und Eigenschaften

Wie auch für Folgen, betrachten wir nur reelle Reihen.

Definition 4.1. Sei a_n eine Folge. Wir definieren die *Partialsummen*

$$s_k = \sum_{n=0}^{k} a_n.$$

Wir sagen, die *Reihe* $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ konvergiert, falls die Folge $(s_k)_{k\in\mathbb{N}}$ konvergiert. In diesem Fall schreiben wir

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n := \lim_{k\to+\infty} s_k = \lim_{k\to+\infty} \sum_{n=0}^{k} a_n.$$

Wir sagen, die Reihe $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ konvergiert *absolut*, falls $\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|$ konvergiert. Wenn alle Glieder $a_n \geq 0$ sind und die Reihe konvergiert, schreiben wir

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n < +\infty.$$

Zwei Bemerkungen:

- Jede absolut konvergente Reihe konvergiert. Es gilt ferner die Dreiecksungleichung

$$\left|\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\right| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|.$$

- Wenn $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ konvergiert, dann $a_n \to 0$ (aber nicht umgekehrt!).

Proposition 4.2. *Seien $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ und $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$ konvergent. Dann gilt für alle $\lambda \in \mathbb{R}$,*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n + \sum_{n=0}^{+\infty} b_n,$$
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \lambda a_n = \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} a_n.$$

Proposition 4.3. *Seien $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ und $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$ absolut konvergent. Sei*

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}.$$

Dann konvergiert $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n$ absolut und es gilt

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n\right).$$

Beispiel. Die folgenden Reihen sind wichtige Beispiele.

- $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n^p}$ konvergiert genau dann wenn $p > 1$,
- $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n$ konvergiert genau dann wenn $|q| < 1$ und in diesem Fall gilt

$$\sum_{n=0}^{N} q^n = \frac{1 - q^{N+1}}{1 - q} \longrightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1 - q},$$

- $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{q^n}{n^p}$ konvergiert genau dann wenn $|q| < 1$ und $p \in \mathbb{R}$ oder $|q| = 1$ und $p > 1$.
- $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = e$.

4.2 Konvergenzkriterien

Proposition 4.4. *Sei a_n eine Folge. Die folgenden Aussagen sind äquivalent:*

(i) $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ *konvergiert,*

(ii) Es gibt ein $n_0 \in \mathbb{N}$ so, dass $\sum_{n=n_0}^{+\infty} a_n$ konvergiert,

(iii) $\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ \forall m > n \geq n_0 : |\sum_{k=n}^{m} a_k| < \varepsilon$.

Proposition 4.5. *Sei a_n eine Folge mit $a_n \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann konvergiert $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ genau dann wenn die Folge der Partialsummen $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ beschränkt ist.*

Satz 4.6 (Majoranten- und Minoratenkriterium)**.** *Seien a_n, b_n Folgen mit $0 \leq a_n \leq b_n$. Dann gilt*

(i) Wenn $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$ konvergiert, dann konvergiert $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$.

(ii) Wenn $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ divergiert, dann divergiert $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$.

Bemerkung. Intuitiv steht hier lediglich

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \leq \sum_{n=0}^{+\infty} b_n.$$

Ist die rechte Seite endlich, dann ist es auch die linke. Ist die linke Seite unendlich, dann ist es auch die rechte.

Beispiel. Häufig aufkommende Minoranten oder Majoranten sind

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n^p}, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} q^n, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{q^n}{n^p},$$

siehe auch das Beispiel im vorherigen Abschnitt.

Satz 4.7 (Vergleichskriterium)**.** *Seien a_n, b_n Folgen mit $a_n, b_n > 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt*

(i) Ist $\limsup_{n\to+\infty} \frac{b_n}{a_n} < +\infty$ und $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ konvergent, dann konvergiert auch $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$.

(ii) Ist $\liminf_{n\to+\infty} \frac{b_n}{a_n} > 0$ und $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ divergent, dann divergiert auch $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$.

Bemerkung. Dieses Kriterium kam nicht in der Vorlesung vor und ist hier nur zum Verständnis aufgeführt. Es kann immer auf das Majoranten- oder Minorantenkriterium zurückgeführt werden.

Satz 4.8 (Wurzelkriterium)**.** *Sei a_n eine Folge so, dass $L = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ existiert.*

(i) Ist $L < 1$, dann konvergiert $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ absolut.

(ii) Ist $L > 1$, dann divergiert $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$.

(iii) Ist $L = 1$, dann ist keine Aussage möglich.

Satz 4.9 (Quotientenkriterium)**.** *Sei a_n eine Folge so, dass $L = \lim_{n\to+\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$ existiert.*

(i) Ist $L < 1$, dann konvergiert $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ absolut.

(ii) Ist $L > 1$, dann divergiert $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$.

(iii) Ist $L = 1$, dann ist keine Aussage möglich.

Bemerkung. Wir betonen einige Punkte.

- Ist $L = 1$, so liefern diese beiden Kriterien keine Aussage. Man muss Konvergenz oder Divergenz anders beweisen!
- Wenn beide Grenzwerte L existieren, dann sind sie auch gleich. In anderen Worten, Das Wurzel- und Quotientenkriterium liefern das gleiche Ergebnis.
- Die Aussagen können verbessert werden indem man z.B. $L = \limsup_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ betrachtet. In der Praxis (d.h. in Prüfungsaufgaben) existieren die Grenzwerte eigentlich immer.
- Es gibt Möglichkeiten, auch beim Fall $L = 1$ einen Schluss zu ziehen, diese wurden aber nicht in der Vorlesung behandelt.

Satz 4.10 (Leibniz-Kriterium)**.** *Sei a_n eine monoton fallende Folge mit $a_n \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a_n \text{ konvergiert } \iff a_n \to 0.$$

Satz 4.11 (Teleskopreihe)**.** *Sei a_n eine Folge. Dann*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (a_{n+1} - a_n) \text{ konvergiert } \iff (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ konvergiert}$$

und es gilt $\sum_{n=0}^{+\infty}(a_{n+1} - a_n) = \lim_{n\to+\infty} a_n - a_0$.

Dieser Satz findet Anwendung bei Reihen, deren Summanden n sowie $(n+1)$ enthalten, denn dann kann man darauf hoffen, dass sich aufeinanderfolgende Terme wegstreichen.

Rezept 5 (Konvergenz von Reihen)**.** Sei $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ eine Reihe, deren Konvergenz zu untersuchen ist.

Schritt 1: Überprüfe zuerst, dass $a_n \to 0$. Wenn nicht, dann divergiert $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ sowieso.

Schritt 2: Ist a_n alternierend? Dann Leibniz-Kriterium. (wichtig: Monotonie prüfen!)

Schritt 3: Enthält a_n Teile wie $(...)^n$? Dann Wurzel-Kriterium.

Schritt 4: Enthält a_n z.B. Fakultäten oder Terme, die a_{n+1}/a_n vereinfachen? Dann Quotienten-Kriterium.

Schritt 5: Hat a_n dominante Teile die polynomial sind? Ist der grösste Exponent im Nenner strikt grösser als 1+der grösste Exponent im Zähler, dann konvergiert a_n. Dann richtig mit dem Majorantenkriterium argumentieren. Merke dabei, dass für jedes $C, p > 0$ existiert ein $N \in \mathbb{N}$ mit

$$C \leq n^p$$

für alle $n \geq N$.

Schritt 6: Argumentiere sonst mit dem Minoranten- bzw. Majorantenkriterium und einer Reihe, dessen Konvergenz bekannt ist.

4.3 Potenzreihen

Definition 4.12. Eine *Potenzreihe* ist eine Reihe der Form

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$$

wobei a_n eine Folge ist, und z eine Variable (in $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$).

Definition 4.13. Der *Konvergenzradius* ρ der Potenzreihe $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ ist definiert durch

$$\rho := \sup \left\{ r \geq 0 : \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \text{ konvergiert absolut } \forall |z| < r \right\}.$$

Proposition 4.14. *Wenn die entsprechenden Grenzwerte existieren, dann gilt*

$$\rho = \frac{1}{\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}.$$

Beweis. Man wendet das Wurzel- bzw. Quotientenkriterium auf die Reihe $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$ an, wobei $b_n = a_n z^n$. □

Bemerkung. Auch hier: eigentlich ist

$$\rho = \frac{1}{\limsup_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|}},$$

aber der Grenzwert existiert in (im Wesentlichen) allen Anwendungen.

Proposition 4.15. *Sei $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius ρ. Dann gilt*

(i) Für alle z mit $|z| < \rho$ konvergiert $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ absolut,

(ii) Für alle z mit $|z| > \rho$ divergiert $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$,

(iii) Für alle $0 < R < \rho$ ist $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ auf $\{z : |z| \leq R\}$ gleichmässig konvergent,

(iv) Auf $\{z : |z| < \rho\}$ ist $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ stetig.

Bemerkung. Für z mit $|z| = \rho$ kann keine allgemeine Aussage über die Konvergenz von $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ getroffen werden!

Proposition 4.16. *Sei $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ mit Konvergenzradius ρ. Für x mit $|x| < \rho$ gilt:*

- *f ist differenzierbar, mit*

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) a_{n+1} x^n,$$

- *f hat eine Stammfunktion $F(x)$ (d.h. $F'(x) = f(x)$) gegeben durch*

$$F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n} a_{n-1} x^n,$$

- *f, f' und F haben alle den gleichen Konvergenzradius ρ.*

4.4 Elementarfunktionen

Definition 4.17. Für $z \in \mathbb{C}$ definieren wir die *Exponentialfunktion* durch

$$\exp(z) = e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

Wir definieren auch

$$\begin{aligned}
\cos(z) &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \\
\sin(z) &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \\
\cosh(z) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \\
\sinh(z) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}.
\end{aligned}$$

Die Reihen auf der rechten Seite haben Konvergenzradius $\rho = +\infty$, weshalb sie für alle $z \in \mathbb{C}$ definiert sind. Bemerke:

$$\cos(z) = \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \quad \sin(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{2i},$$
$$e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Ferner ist exp auf $\mathbb{R}$ invertierbar. Die Inverse nennen wir log oder ln, definiert auf $(0; +\infty)$. Die trigonometrischen Funktionen sin und cos nur auf Teilintervallen invertierbar, traditionellerweise auf $[-\pi/2, \pi/2]$ für den sin, beziehungsweise $[0; \pi]$ für den cos. Der sinh ist auf ganz $\mathbb{R}$ invertierbar, während cosh nur auf $[0; +\infty)$ invertierbar ist.

Nützliche Ungleichungen:

$$\begin{aligned}
1 + x &\leq e^x, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \\
\sum_{j=0}^{N} \frac{x^j}{j!} &\leq e^x \quad \forall x \geq 0, \\
\log(1+x) &\leq x, \quad \forall x > -1, \\
\cos(x) &\geq 1 - \frac{x^2}{2}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \\
\sin(x) &\leq x \quad \forall x \geq 0, \\
\sin(x) &\geq \frac{2}{\pi} x \quad \forall x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right], \\
\cosh(x) &\geq 1 + \frac{x^2}{2} \quad \forall x \in \mathbb{R}.
\end{aligned}$$

Ebenfalls sind sin und cos 2π-periodisch, und es gilt auch

$$e^{ix} = e^{i(x+2\pi k)}$$

für alle $k \in \mathbb{Z}$.

5 Allgemeine Räume

5.1 Normierte Vektorräume

Sei $\mathbb{K}$ ein Körper (für analytische Zwecke ist $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$).

Definition 5.1. Ein $\mathbb{K}$-*Vektorraum* ist eine Menge X zusammen mit zwei Operationen

$$+ : X \times X \to X, \quad \cdot : \mathbb{K} \times X \to X,$$

genannt Addition und Skalarmultiplikation, welche die 'vernünftigen' Eigenschaften erfüllen.

Definition 5.2. Sei X ein $\mathbb{K}$-Vektorraum. Eine *Norm* auf X ist eine Abbildung

$$\|\cdot\| : X \to \mathbb{R}$$

mit den Eigenschaften

(i) $\|x\| \geq 0$ für alle $x \in X$ und $\|x\| = 0$ genau dann wenn $x = 0$,

(ii) $\|\lambda x\| = |\lambda|\|x\|$ für alle $x \in X$ und $\lambda \in \mathbb{K}$,

(iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ für alle $x, y \in X$.

Ein Vektorraum mit einer Norm heisst *normierter Vektorraum.*

Es folgt direkt auch

$$\|x - y\| \geq \big|\|x\| - \|y\|\big| \quad \forall x, y \in X.$$

Beispiel. (evtl. bekannt aus Linearer Algebra)

- $\mathbb{K}$ ist ein normierter Vektorraum mit Norm $|\cdot|$.
- Für $d \in \mathbb{N}$, $\mathbb{K}^d = \mathbb{K} \times \cdots \times \mathbb{K}$ mit komponenterweisen Addition und Skalarmultiplikation. Explizit

  $$\mathbb{K}^d = \{(x_1, x_2, \ldots, x_d) : x_i \in \mathbb{K}\ \forall i \in \{1, \ldots, d\}\}.$$

  Für jedes $1 \leq p < +\infty$ ist

  $$\|x\|_p := (|x_1|^p + \cdots + |x_d|^p)^{1/p}$$

  sowie auch

  $$\|x\|_\infty := \max_{1 \leq i \leq d} |x_i|$$

  eine Norm auf $\mathbb{K}^d$. Die klassische, euklidische Norm ist $\|\cdot\|_2$.
- Für $1 \leq p < +\infty$ definieren wir

  $$\ell_p := \left\{ (x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \in \mathbb{K}\ \forall n \in \mathbb{N} \text{ und } \sum_{n=0}^{+\infty} |x_n|^p < +\infty \right\}$$

  zusammen mit der Norm

  $$\|x\|_p := \left(\sum_{n=0}^{+\infty} |x_n|^p \right)^{1/p}.$$

- Wir definieren auch

$$\ell_\infty := \left\{ (x_n)_{n\in\mathbb{N}} : x_n \in \mathbb{K}\ \forall n \in \mathbb{N} \text{ und } \sup_{n\in\mathbb{N}} |x_n| < +\infty \right\}$$

  zusammen mit der Norm

$$\|x\|_\infty := \sup_{n\in\mathbb{N}} |x_n|.$$

Bemerkung. Die Räume ℓ_p für $1 \leq p \leq \infty$ sind unendlichdimensional! Es gilt auch $\ell_p \neq \ell_q$ für alle $p \neq q$.

Wir können, analog zu $\mathbb{R}$, auch Konvergenz bezüglich einer Norm definieren. Die natürliche Definition ist, dass eine Folge x_n in X gegen $x \in X$ konvergiert, falls

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ \forall n \geq n_0 : \|x_n - x\| < \varepsilon.$$

Eine äquivalente Definition ist, dass die reelle Folge $\|x_n - x\|$ gegen 0 konvergiert.
Warnung: Konvergenz (und damit auch Stetigkeit) hängt von der gewählten Norm ab!

Definition 5.3. Seien $\|\cdot\|_A$ und $\|\cdot\|_B$ zwei Normen auf einem Vektorraum X. Wir sagen, die zwei Normen sind *äquivalent*, falls zwei Konstanten $c_1, c_2 > 0$ existieren so dass

$$c_1\|x\|_A \leq \|x\|_B \leq c_2\|x\|_A$$

für alle $x \in X$ (die Konstanten sind unabhängig vom Punkt x).

Bemerkung. Wenn zwei Normen $\|\cdot\|_A$ und $\|\cdot\|_B$ äquivalent sind, dann konvergiert eine Folge x_n bezüglich $\|\cdot\|_A$ genau dann wenn die Folge x_n bezüglich $\|\cdot\|_B$ konvergiert.

Satz 5.4. *Sei X ein endlichdimensionaler Vektorraum. Dann sind alle Normen auf X äquivalent.*

Definition 5.5. Ein normierter Vektorraum X heisst *vollständig* oder *Banach-Raum*, falls jede Cauchy-Folge in X konvergiert.

Beispiel. Die obigen Beispiele $\mathbb{K}$, $\mathbb{K}^d$, ℓ_p sind, mit den jeweiligen Normen, vollständig.

5.2 Topologische Grundbegriffe

Sei X ein normierter Vektorraum mit Norm $\|\cdot\|$.

Definition 5.6. Der *offene Ball* von Radius $r > 0$ um einen Punkt $x \in X$ ist definiert als

$$B_r(x) = B(x, r) := \{y \in X : \|x - y\| < r\}.$$

Eine Menge $U \subset X$ heisst *offen*, falls für alle $x \in U$ ein $\varepsilon > 0$ existiert mit

$$B_\varepsilon(x) \subset U.$$

Eine Menge U heisst *abgeschlossen*, falls $U^c = X \setminus U$ offen ist.

Warnung: Wenn eine Menge nicht abgeschlossen ist, dann ist sie nicht zwingend offen! Umgekehrt, wenn eine Menge nicht offen ist, dann ist sie nicht zwingend abgeschlossen!

Satz 5.7. *Es gilt:*

(i) $\emptyset, X$ *sind immer offen und abgeschlossen,*

(ii) Beliebige Vereinigungen von offenen Mengen sind offen.

(iii) Endliche Durchschnitte von offenen Mengen sind offen.

(iv) Beliebige Durchschnitte von geschlossenen Mengen sind geschlossen.

(v) Endliche Vereinigungen von geschlossenen Mengen sind geschlossen.

Definition 5.8. Sei $A \subset X$. Der *Abschluss* von A, geschrieben $\overline{A}$, ist die kleinste abgeschlossene Menge, die A enthält, d.h.

$$\overline{A} := \bigcap_{F \supset A \text{ abg.}} F.$$

Das *Innere* von A, geschrieben A°, ist die grösste offene Menge, die in A enthalten ist, d.h.

$$A^\circ := \bigcup_{G \subset A \text{ off.}} G.$$

Der *Rand* von A, geschrieben ∂A, ist

$$\partial A := \overline{A} \setminus A^\circ.$$

Proposition 5.9. *Sei $A \subset X$. Dann gilt $A^\circ \subset A \subset \overline{A}$ und*

$$A = A^\circ \iff A \text{ ist offen},$$
$$A = \overline{A} \iff A \text{ ist abgeschlossen}.$$

Satz 5.10. *Sei $A \subset X$. Dann ist A abgeschlossen genau dann wenn für jede konvergente Folge $x_n \in A$ gilt, dass $\lim_{n\to+\infty} x_n \in A$. Foglich*

$$\overline{A} = \{x \in X : \exists x_n \in A : x_n \to x\}.$$

Beispiel. Betrachte $X = \mathbb{R}$ mit der Norm $|\cdot|$.

- $\overline{(a;b)} = [a;b]$,
- $[a;b]^\circ = (a;b)$,
- $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$, $\mathbb{Q}^\circ = \emptyset$,
- $\overline{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}^\circ = \emptyset$.

Definition 5.11. Sei $A \subset X$.

(i) Wir nennen A *überdeckungskompakt*, falls jede offene Überdeckung von A eine endliche Teilüberdeckung hat. In anderen Worten,

$$\forall \{U_i\}_{i\in I} \text{ mit } A \subset \bigcup_{i\in I} U_i, \quad \exists J \subset I \text{ endlich mit } A \subset \bigcup_{i\in J} U_i.$$

(ii) Wir nennen A *folgenkompakt*, falls jede Folge in A eine konvergente Teilfolge hat. In anderen Worten,

$$\forall (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset A \; \exists x_{n_k} : \lim_{k\to+\infty} x_{n_k} \in A.$$

Satz 5.12. *In einem normierten Raum ist eine Menge überdeckungskompakt genau dann wenn sie folgenkompakt ist. Deshalb nennen wir solche Teilmengen einfach* kompakt.

Proposition 5.13. *Seien $A, B \subset X$.*

(i) Ist A kompakt, dann ist A abgeschlossen.

(ii) Ist A kompakt und $B \subset A$ abgeschlossen, dann ist B kompakt.

Satz 5.14 (Heine-Borel)**.** *Sei X ein endlich-dimensionaler normierter Raum (z.B. $\mathbb{R}^n$) und $A \subset X$. Es gilt*

$$A \text{ kompakt} \iff A \text{ abgeschlossen und beschränkt.}$$

6 Stetigkeit

6.1 Definition und Eigenschaften

Seien X, Y, Z normierte Vektorräume mit Normen $\|\cdot\|_X, \|\cdot\|_Y, \|\cdot\|_Z$ (wenn es klar ist, dann lassen wir den Index der Norm weg).

Satz 6.1. *Sei $D \subset X$. Sei $f : D \to Y$ eine Funktion und $x_0 \in D$. Die folgenden Aussagen sind äquivalent:*

(i) f ist an der Stelle x_0 stetig,

(ii) Für jede offene Menge $V \subset Y$ mit $f(x_0) \in V$ existiert eine offene Menge $U \subset X$ mit $x_0 \in U$ und $U \cap D \subset f^{-1}(V)$,

(iii) Für jede Folge $x_n \in D$ mit $x_n \to x_0$ gilt $f(x_n) \to f(x_0)$,

(iv) $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0$ so, dass für $x \in D$ gilt

$$\|x - x_0\|_X < \delta \Longrightarrow \|f(x) - f(x_0)\|_Y < \varepsilon.$$

Wir nennen f stetig *auf D, wenn f stetig an jeder Stelle $x_0 \in D$ ist.*

Bemerkung. In diesem Fall darf δ von x_0 abhängen (aber nicht von x).

Philosophie: Kleine Änderungen in x verursachen nur kleine Änderungen in $f(x)$. Andersgesagt, man kann f mit einem Stift zeichnen, ohne den Stift vom Blatt nehmen zu müssen.

Definition 6.2. Sei $D \subset X$ und $f : D \to Y$ eine Funktion. Sei $x_0 \in X$ ein Häufungspunkt von D. Wir schreiben

$$y = \lim_{x \to x_0} f(x)$$

und sagen, dass $\lim_{x \to x_0} f(x)$ existiert, falls

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in D : \|x - x_0\| < \delta \Longrightarrow \|f(x) - y\| < \varepsilon.$$

In diesem Fall nennen wir f *stetig erweiterbar* an der Stelle x_0.

Proposition 6.3. *Sei $D \subset X$ und $f : D \to Y$ eine Funktion. Dann ist f stetig an der Stelle $x_0 \in D$ genau dann wenn*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Proposition 6.4. *Seien f, g zwei stetige Funktionen (an einem Punkt oder auf einer Menge). Dann sind (sofern es Sinn ergibt) $f + g$, $f \cdot g$, f/g (sofern $g \neq 0$) und $f \circ g$ stetig.*

Definition 6.5. Sei $D \subset X$ und $f : D \to Y$ eine Funktion. Wir nennen f *gleichmässig stetig* auf D, falls

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x, y \in D : \|x - y\| < \delta \Longrightarrow \|f(x) - f(y)\| < \varepsilon.$$

Insbesondere darf δ nur von ε und nicht von x, y abhängen.

6.2 Stetige Funktionen in $\mathbb{R}$

Beispiel. Die folgenden Beispiele sind wichtig zu merken:

- Die Norm $\|\cdot\|$ ist immer (gleichmässig) stetig.
- Potenzen x^n sind auf $\mathbb{R}$ stetig für alle $n \in \mathbb{N}$,
- Potenzen x^r sind auf $[0; +\infty)$ stetig für alle $r \geq 0$,
- Die Inversion $1/x$ ist stetig ausserhalb von 0,
- e^x, $\sin(x)$, $\cos(x)$, etc. sind auch stetig auf ganz $\mathbb{R}$

Definition 6.6. Sei $D \subset \mathbb{R}$ und $f : D \to \mathbb{R}$ sowie $x_0 \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von D. Wir schreiben

$$y = \lim_{x \to x_0^+} f(x)$$

und sagen, dass der *rechtsseitige* Limes von f an der Stelle x_0 exisitert, falls

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in D \text{ mit } x > x_0 : \|x - x_0\| < \delta \Longrightarrow \|f(x) - y\| < \varepsilon.$$

Analog definieren wir den *linksseitigen* Limes $\lim_{x \to x_0^-} f(x)$, wo $x < x_0$.

Proposition 6.7. *Sei $D \subset \mathbb{R}$ und $f : D \to \mathbb{R}$. Dann ist f stetig an der Stelle x_0 genau dann wenn der links- und rechtsseitige Grenzwert von f an der Stelle x_0 beide existieren und*

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \lim_{x \to x_0^-} f(x).$$

Warnung: Das funktioniert auch wirklich nur in $\mathbb{R}$! Schon in $\mathbb{R}^2$ genügt es nicht, $\lim_{(x,y)\to(0,0)}$ auf die vier Richtungen aufzuspalten.

Bemerkung. Für $\lim_{x\to x_0}$, $\lim_{x\to x_0^+}$ und $\lim_{x\to x_0^-}$ gelten die gleichen Rechenregeln wie für $\lim_{n\to+\infty}$.

Rezept 6 (Stetigkeit zeigen)**.** Sei $U \subset \mathbb{R}$ und $f : U \to \mathbb{R}$ eine Funktion.

<u>Schritt 1:</u> Ist f eine Kombination von klassischen Funktionen (bzw. Funktionen deren Stetigkeit bekannt ist) und der Nenner hat keine Nullstellen, dann ist f stetig.

<u>Schritt 2:</u> Hat der Nenner bei x_0 eine Nullstelle, dann berechne explizit $\lim_{x\to x_0} f(x)$.

<u>Schritt 3:</u> Selten: Direkt mit ε-δ Definition. Versuche dafür, $|f(x) - f(x_0)|$ abzuschätzen durch etwas, was $|x - x_0|$ sowie x_0 enthält (aber kein x mehr!). Dann wähle δ entsprechend. Der Beweis kann dann wie folgt aussehen:

> Sei $\varepsilon > 0$ gegeben und wähle $\delta = (\ldots)$. Falls $|x - x_0| < \delta$, dann gilt
>
> $$\ldots$$
>
> und deshalb finden wir
>
> $$|f(x) - f(x_0)| \leq \cdots < \varepsilon,$$
>
> also ist f stetig an der Stelle x_0.

Seien im Folgenden $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$.

Satz 6.8 (Zwischenwertsatz)**.** *Sei $f : [a; b] \to \mathbb{R}$ stetig und $f(a) < 0 < f(b)$. Dann existiert ein $\tilde{x} \in (a; b)$ mit $f(\tilde{x}) = 0$. Allgemeiner, ist $f(a) < f(b)$ dann existiert für jedes $\tilde{y} \in (f(a); f(b))$ ein $\tilde{x} \in (a; b)$ mit $f(\tilde{x}) = \tilde{y}$.*

Rezept 7 (Anwenden vom ZWS)**.** Aufgabe: Zeigen Sie, dass ein $x \in \mathbb{R}$ existiert mit $f(x) = g(x)$ (f und g sind gegeben).

Schritt 1: Zeige, dass f und g stetig sind.

Schritt 2: Betrachte eine Hilfsfunktion $h(x) = f(x) - g(x)$ und zeige eine Ungleichung der Art $h(a) < 0 < h(b)$ (oder umgekehrt) für gewählte $a < b$.

Der Zwischenwertsatz impliziert dann die Existenz von $\tilde{x}$ mit $f(\tilde{x}) = g(\tilde{x})$.

Satz 6.9 (Satz vom Maximum)**.** *Sei $f : [a; b] \to \mathbb{R}$ stetig. Dann ist f beschränkt und es existieren $x_m, x_M \in [a; b]$ so, dass*

$$f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M)$$

für alle $x \in [a; b]$.

Satz 6.10 (Heine)**.** *Sei $f : [a; b] \to \mathbb{R}$ stetig. Dann ist f gleichmässig stetig auf $[a; b]$.*

Bemerkung. Für die oberen zwei Aussagen ist wichtig, dass man f auf einem kompakten Intervall betrachtet.

- Es gibt stetige Funktionen, die nicht gleichmässig stetig sind, z.B. $x \mapsto x^2$ auf $\mathbb{R}$.
- Die Aussagen gelten allgemeiner, falls $f : K \to \mathbb{R}$ wobei K eine kompakte Menge in einem normierten Raum ist.

Definition 6.11. Sei $U \subset \mathbb{R}$. Eine Funktion $f : U \to \mathbb{R}$ heisst

(i) *monoton wachsend*, falls $x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$,

(ii) *monoton fallend*, falls $x < y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$,

(iii) *streng monoton wachsend*, falls $x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$,

(iv) *streng monoton fallend*, falls $x < y \Rightarrow f(x) > f(y)$.

Satz 6.12. *Sei $f : [a; b] \to \mathbb{R}$ stetig. Dann ist f injektiv genau dann wenn f streng monoton (wachsend oder fallend) ist.*

Satz 6.13. *Sei $f : [a; b] \to \mathbb{R}$ monoton. Dann hat f höchstens abzählbar viele Unstetigkeitsstellen in $[a; b]$.*

7 Differentialrechnung

7.1 Differenzierbarkeit

Seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$.

Definition 7.1. Sei $f : [a; b] \to \mathbb{R}$ und $x_0 \in (a; b)$. Wir nennen f *differenzierbar* an der Stelle x_0, falls der Limes

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

existiert. In diesem Fall heisst $f'(x_0)$ die *Ableitung* von f an der Stelle x_0. Wir sagen, f ist *differenzierbar* auf $(a; b)$ wenn f an jeder Stelle $x_0 \in (a; b)$ differenzierbar ist.

Bemerke:

- Wenn f differenzierbar ist, dann ist f stetig.
- Wir schreiben auch $f'(x) = \frac{d}{dx} f(x) = \frac{df}{dx}(x)$.
- Die Tangente der Kurve $f(x)$ an der Stelle $(x_0, f(x_0))$ ist $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$. (vgl. Taylorpolynom!)

Proposition 7.2. *Sei $f : [a; b] \to \mathbb{R}$ und $x_0 \in (a; b)$. Dann ist f differenzierbar an der Stelle x_0 genau dann wenn ein $c \in \mathbb{R}$ existiert so, dass*

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x) - c \cdot h}{h} = 0.$$

In diesem Fall ist $f'(x_0) = c$.

Satz 7.3. *Seien f, g differenzierbar (an einer Stelle oder auf einem Intervall). Dann sind (insofern es Sinn ergibt) $f + g$, $f \cdot g$, f/g (falls $g \neq 0$) und $f \circ g$ auch differenzierbar. Es gilt*

$$\begin{aligned}
(f + g)'(x) &= f'(x) + g'(x), \\
(f \cdot g)'(x) &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x), \\
\left(\frac{f}{g}\right)'(x) &= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}, \\
(f \circ g)'(x) &= f'(g(x)) \cdot g'(x).
\end{aligned}$$

Satz 7.4. *Sei $f : (a; b) \to \mathbb{R}$ streng monoton und differenzierbar an der Stelle x_0 mit $f'(x_0) \neq 0$. Dann ist*

$$\left(f^{-1}\right)'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$$

für $y_0 = f(x_0)$.